

Лекція 5

Основні характеристики кіл змінного струму

Постійний струм, як відомо, в металах є усталений поступальний рух вільних електронів. Але ці ж електрони замість поступального можуть здійснювати коливальний рух, а струм періодично, через рівні проміжки часу, змінюватися як за величиною, так і за напрямком.

У промисловій мережі ми користуємося змінним струмом, багато хто зі споживачів змінного струму, вважають, що в електричних розетках на одному вході «+» а на іншому «-». В принципі, вони мають рацію, але тільки частково, тому що полярність напруги в будь-якій розетці змінюється щомиті. А саме, наприклад, при промисловій частоті струму в Україні, 50 Гц - полярність мережі змінюється 100 разів за 1 секунду. Тобто, на кожному вході розетки, протягом 1 секунди, 50 раз буде «+» і 50 разів буде «-». Процеси, що протікають в електричних колах при змінному струмі, мають чимало дивовижних відмінностей від процесів постійного струму. Розібратися в цих питаннях нам належить при подальшому вивченні електричного кола.

Змінний струм має низку переваг перед постійним струмом:

- змінний струм легко отримати,
- змінний струм має здатність трансформуватися, тобто змінювати величину напруги за допомогою трансформаторів в тисячі разів,
- передача електричної енергії на великі відстані,

Визначення змінного струму

Змінним називають струм, зміна якого за значенням і напрямком повторюється через рівні проміжки часу. Широке застосування змінного струму в різних областях техніки пояснюється легкістю його отримання і перетворення, а також простотою генераторів і двигунів змінного струму, надійністю їх роботи і зручністю експлуатації. Майже вся електрична енергія вироблена на планеті виробляється генераторами змінного струму.

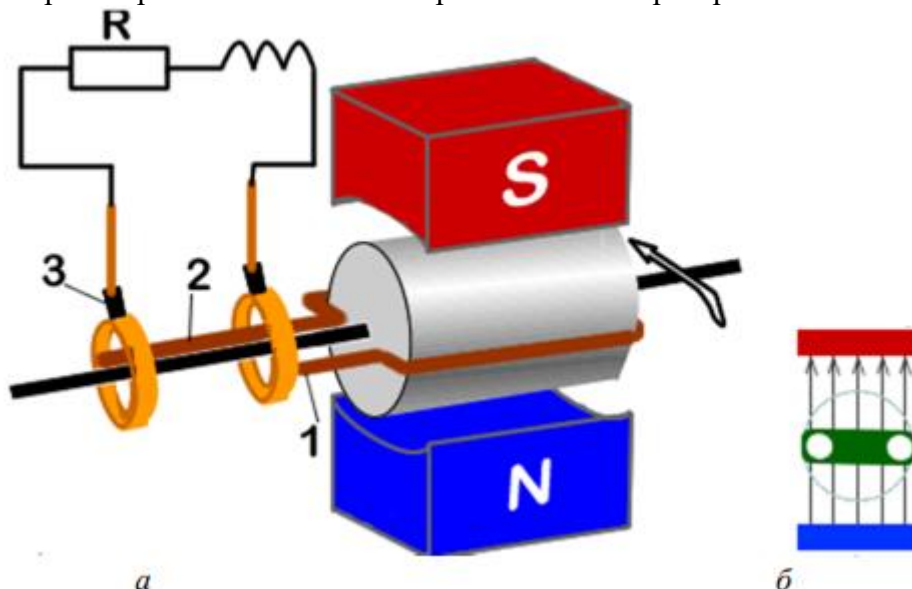


Рисунок 1 – Модель простішого генератора змінного струму (а), поперечний переріз якоря (б)

Розглянемо принцип дії найпростішого генератора змінного струму. Між полюсами постійного магніту (рисунок 1) розташований циліндричний ротор (якір), набраний з листів електротехнічної сталі. На якорі закріплена котушка, ми для простоти розглянемо тільки

один виток цієї обмотки який складається з провідників **1** і **2**. Кінці обмотки (витка) виходять на металеві контактні кільця, які ізольовані один від одного і від корпусу генератора, і обертаються разом з витком. По поверхні кілець, ковзають щітки **3** встановлені нерухомо. З їх допомогою генерується в витку ЕРС, знімається і передається на опір зовнішнього навантаження, замикаючи електричне коло. Повітряний зазор між полюсами і якорем роблять дуже вузьким, щоб магнітний потік не розсіювався в повітрі, а полюсні наконечники виконують такої форми, щоб магнітна індукція поля була розподілена по поверхні якоря і при обертанні якоря змінювалася за синусоїдальним законом:

$$B = B_m \sin \alpha$$

де α - кут повороту якоря (площина обмотки-витка).

Розглянемо і проаналізуємо, що відбувається в найпростішому генераторі змінного струму.

Принцип отримання змінної ЕРС: У магнітному полі магніту **NS**, розміщений виток. Припустимо, що магнітне поле між полюсами **N** і **S** - рівномірне. Магнітна індукція за величиною і напрямком всюди однакова (така форма полюсів). За час одного обороту площина витка описує кут **360°**. Розіб'ємо цей кут, на вісім рівних частин, по **45°** кожна. Розглянемо, як буде змінюватися магнітний потік, що пронизує контур витка, при його переході з одного положення в інше в процесі обертання.

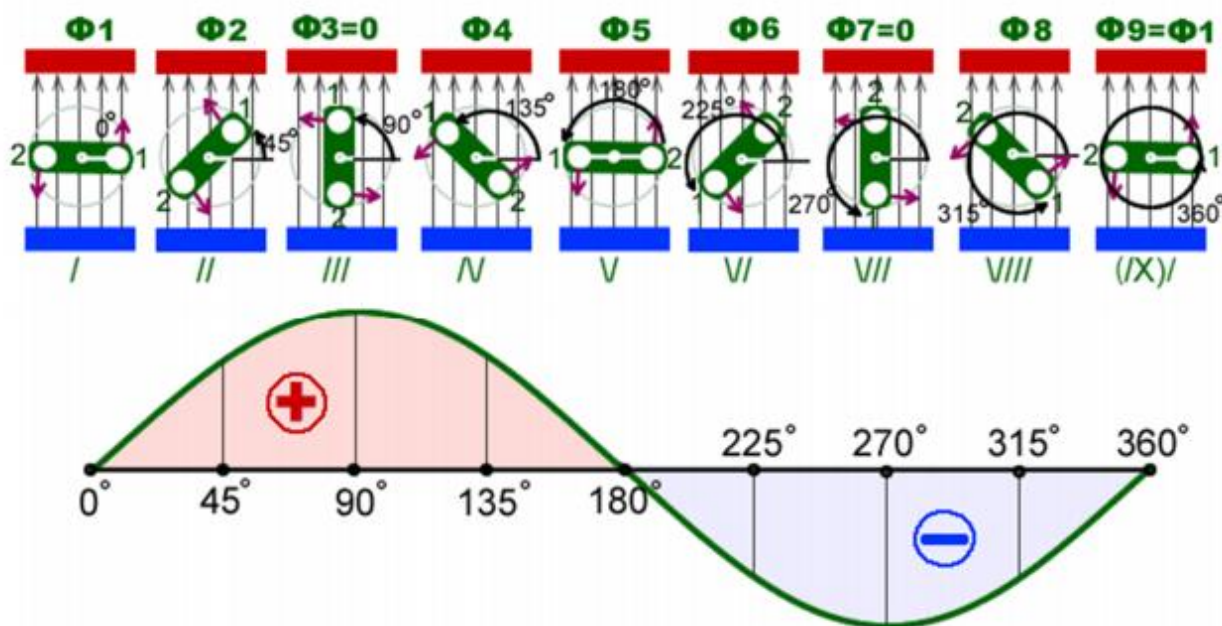


Рисунок 2 – Діаграма обертання обмотки якоря в магнітному полі

Почнемо розглядати з моменту, коли площина витка розташована перпендикулярно до напрямку магнітних ліній. У цей момент контур витка пронизується максимально можливим магнітним потоком, величину якого позначимо $\Phi_1 = \Phi_m$. Магнітний потік, що пронизує контур витка, не змінюється і ЕРС дорівнює нулю.

Починаючи з положення I, почнемо рухати виток проти годинникової стрілки, провідники 1 і 2 витка, рухаючись по колу, переміщуються під кутом до напрямку магнітних ліній і перетинають їх. Чим більший кут повороту витка, тим менше магнітних

ліній входить у контур витка, тобто магнітний потік через контур витка - зменшується. Так як величина магнітного потоку змінюється, то згідно із законом електромагнітної індукції у витку виникає ЕРС. Так як виток замкнутий на навантаження - в електричному колі виникає електричний струм.

Основні поняття синусоїдного струму

Синусоїдний струм - струм, що змінюється у часі за синусоїдним законом:

$$i = I_m \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{T} + \psi_i\right) = I_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Графік (часова діаграма) його показаний на *Рис. 1*. Максимальне значення функції - *амплітуда*. Амплітуду струму позначають I_m .

$\omega t + \psi_i$ - *фаза* синусоїдної функції - числове значення її величини в даний момент часу.

ψ_i - *початкова фаза* - значення фази в момент часу $t=0$, вона може бути додатня або від'ємна, і визначається від точки, де функція міняє знак «-» на «+», до початку координат. На *Рис. 1* початкова фаза додатня.

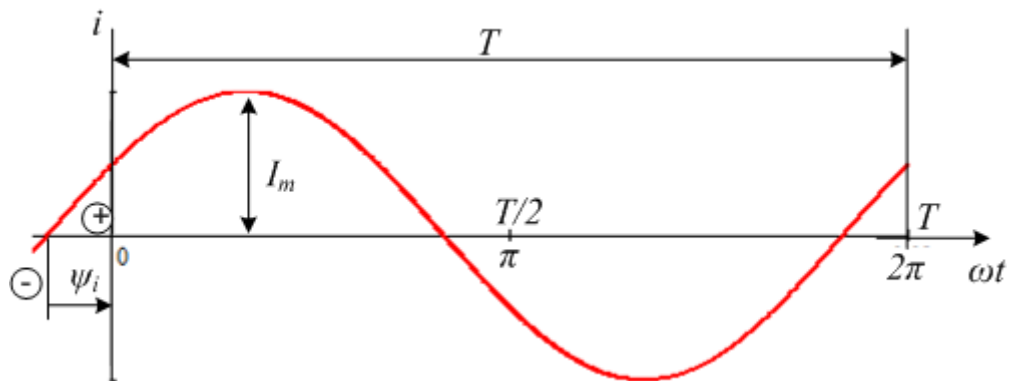


Рис. 1

Період T - це час, за який здійснюється одне повне коливання.

Частота f - число коливань за 1 сек, $f = \frac{1}{T}$, вимірюється в сек^{-1} або в *Герцах* (Гц).

Кутова частота (швидкість зміни кута у часі) $\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$, вимірюється в рад/сек або сек^{-1} .

Будь-яка синусоїдна функція характеризується трьома величинами - *амплітудою*, *кутовою частотою* та *початковою фазою* (I_m , ω , ψ_i). На *Рис. 2* зображені синусоїдні напруга $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ і струм $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ однакової частоти, при чому $\psi_u < 0$, $\psi_i > 0$.

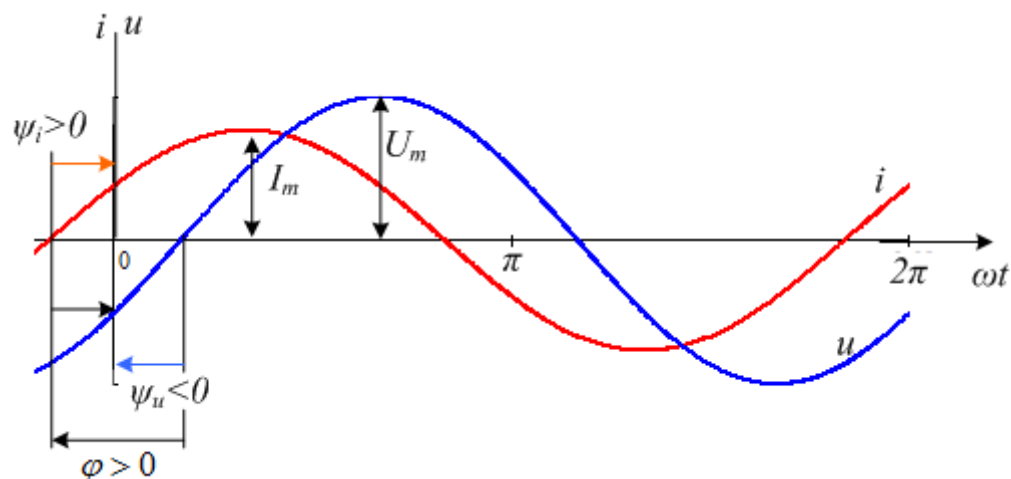


Рис.2

Відносне розміщення синусоїд визначається *кутом зсуву фаз* - φ , що дорівнює різниці початкових фаз напруги та струму $\varphi = \psi_u - \psi_i$. Чисельне значення кута зсуву фаз з урахуванням того, що період синусоїди у кутовому вимірі дорівнює 2π , вибирають у діапазоні $-\pi \leq \varphi \leq \pi$

При $\varphi > 0$ - напруга випереджає струм,

$\varphi = 0$ - напруга і струм співпадають за фазою,

$\varphi < 0$ - напруга відстає від струму.

Під середнім значенням синусоїдної ЕРС E_c (напруги, струму) розуміють середнє по модулю значення за період: це висота прямокутника, площа S якого, дорівнює площі фігури, обмеженої напівхвилею синусоїди (Рис.3).

$$S = E_c \frac{T}{2}$$

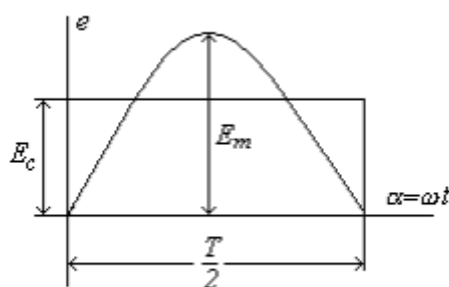


Рис. 3

$$E_c = \frac{S}{\frac{T}{2}} = \frac{\int_0^{\frac{T}{2}} E_m \sin \omega t \, dt}{\frac{T}{2}} = \frac{2E_m}{T\omega} (-\cos \omega t) \Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{2TE_m}{2\pi T} (1 + 1) = \frac{2E_m}{\pi} = 0.637 E_m.$$

$$E_c = 0.637 E_m$$

Аналогічно для струму і напруги $I_c = 0.637 I_m$, $U_c = 0.637 U_m$.

Більшість електровимірювальних приладів (наприклад, електромагнітної системи) показують не амплітуду і не середнє значення, а, так зване, *діюче* або *ефективне* значення синусоїдної величини. Діюче значення синусоїдного струму період якого T , дорівнює значенню такого еквівалентного постійного струму, який проходячи по тому ж опору, що й синусоїдний, за час T виділяє на ньому ту ж кількість енергії.

Енергія W , що поглинається в опорі R за час dt дорівнює: $W = i^2 R dt$. За час одного періоду: $W = \int_0^T i^2 R dt = R \int_0^T i^2 dt$. Енергія для постійного струму за цей же час: $W = I^2 RT$. Прирівнюємо

$$R \int_0^T i^2 dt = I^2 RT.$$

Звідки:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{T} I_m^2 \int_0^T \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} I_m^2 \left(\int_0^T \frac{1}{2} dt - \frac{1}{2} \int_0^T \cos 2\omega t \cdot dt \right)} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2T} t} \Big|_0^T = \sqrt{\frac{I_m^2}{2T} T} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}. \quad \boxed{I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}}$$

Аналогічно $\boxed{E = \frac{E_m}{\sqrt{2}}}, \quad \boxed{U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}}.$



Діючі значення синусоїдних величин у корінь з двох раз менші від амплітуди

Зображення синусоїдних величин векторними.

Згідно з першим законом Кірхгофа, для вузла (Рис. 4) $i_1 = i_2 + i_3$.

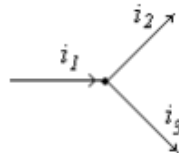


Рис. 4

При відомих струмах $i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_{i2})$, $i_3 = I_{m3} \sin(\omega t + \psi_{i3})$ струм i_1 можна знайти графічно, складаючи ординати синусоїд, $i_1 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_{i2}) + I_{m3} \sin(\omega t + \psi_{i3}) = I_{m1} \sin(\omega t + \psi_{i1})$, але це викликає значні труднощі при по-будові.

Значно простішими обчислення будуть при заміні синусоїд векторами. Миттєві значення функції $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ можна одержати як проекцію на вертикальну вісь відрізка довжиною I_m (Рис. 5), який обертається відносно початку прямокутної системи координат з кутовою швидкістю $\omega = 2\pi f$ у позитивному напрямку (тобто проти годинникової стрілки). Цей відрізок називають умовним обертовим вектором.

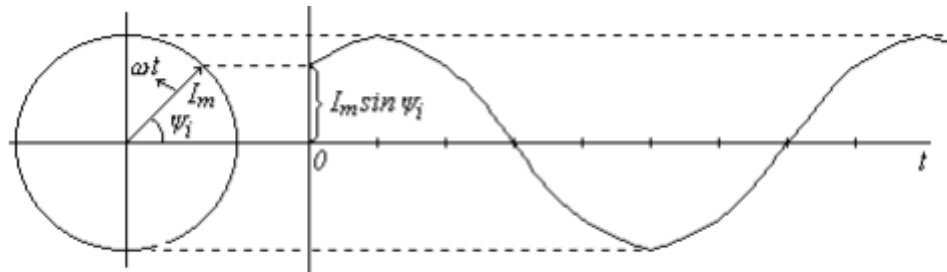
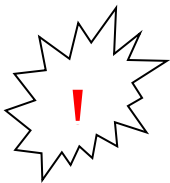


Рис. 5

У момент $t=0$ вектор розміщений під кутом ψ_i до горизонтальної осі і його проекція на вертикальну вісь дорівнює $I_m \sin \psi_i$, тобто миттєвому значенню заданої функції при $t=0$. За час $t=t_1$ вектор повернеться на кут ωt_1 і буде повернутий відносно горизонтальної осі на кут $\omega t + \psi_i$, а його проекція на вертикальну вісь буде $I_m \sin(\omega t_1 + \psi_i)$ і т.д.

Таким чином, розгляд синусоїдних функцій можна замінити розглядом обертових векторів, а для одержання миттєвих значень потрібно взяти проекцію векторів на вертикальну вісь. Будь-якому обертовому вектору можна поставити у відповідність синусоїду і, навпаки, будь-якій синусоїді можна поставити у відповідність обертовий вектор, а кут відраховувати від горизонтальної осі.

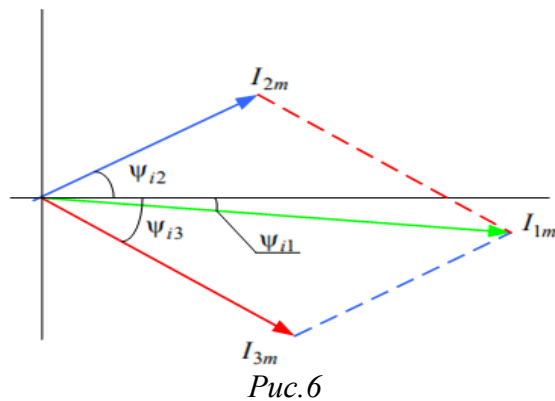
Якщо синусоїдні функції мають однакову частоту то відповідні їм вектори обертаються з однаковою кутовою швидкістю, а тому кути між ними незмінні.



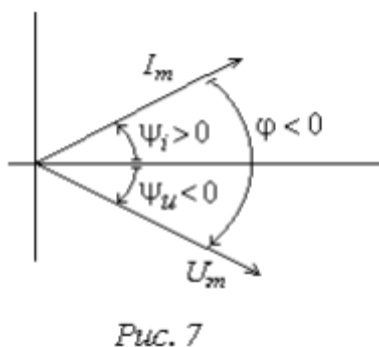
Якщо в електричному колі протікають синусоїдні струми і діють синусоїдні напруги однієї частоти, то у цьому випадку обертову систему векторів, що зображають синусоїди, можна зупинити (зафіксувати), тому що при обертанні кути між векторами не змінюються.

На Рис. 6 зображені вектори I_{2m} , I_{3m} зі своїми кутами ψ_{i2} , ψ_{i3} та їх сума I_{1m} з кутом ψ_{i1} . Діаграма, на якій показані вектори, що зображають синусоїдні напруги і струми з урахуванням зсуву фаз між ними називається *векторною діаграмою*.

Як відомо з математики, проекція геометричної суми векторів на будь-яку вісь дорівнює алгебраїчній сумі проекцій цих векторів на ту ж вісь. Тобто алгебраїчному додаванню миттєвих значень синусоїд відповідає геометричне додавання зображаючих їх векторів. Векторна діаграма найбільш наочно показує співвідношення амплітуд та кути зсуву фаз між синусоїдними напругами і струмами.



На Рис. 7 зображена векторна діаграма для синусоїдних струму i та напруги u , показаних на Рис. 2. Кут $\psi_i > 0$ і (відраховується від горизонтальної осі проти годинникової стрілки), кут $\psi_u < 0$ (відраховується за годинниковою стрілкою). Кут зсуву фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i < 0$ – (струм випереджає напругу).



Додатнім (напруга випереджає струм) вважається кут зсуву фаз φ , що відраховується від струму до напруги по найкоротшому шляху проти годинникової стрілки (Рис. 8, а), у протилежному випадку кут φ - від'ємний (Рис. 8, б).



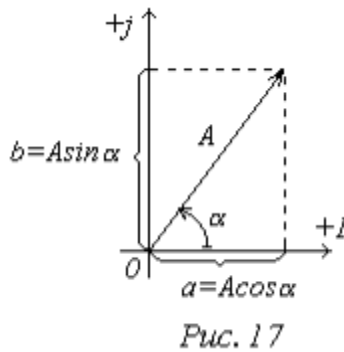
Векторні діаграми будуються як для амплітуд, так і для діючих значень, в останньому випадку модулі векторів зменшуються в порівнянні з амплітудами в $\sqrt{2}$ раз.

Зображення синусоїдних величин векторами на комплексній площині.

Кожна точка на комплексній площині визначається радіусом-вектором цієї точки, тобто вектором, початок якого співпадає з початком координат, а кінець знаходиться у точці, що відповідає комплексному числу (Рис. 17).

У комплексному числі $\dot{A}$, A - модуль (довжина вектора), α - аргумент..
Форми запису комплексного числа:

$$\dot{A} = \underbrace{a + jb}_{\text{алгебраїчна}} = \underbrace{A \cos \alpha + j A \sin \alpha}_{\text{тригонометрична}} = \underbrace{A e^{j\alpha}}_{\text{показникова}} = \underbrace{A \angle \alpha}_{\text{полярна}} \quad j = \sqrt{-1}$$



Для одиничного вектора

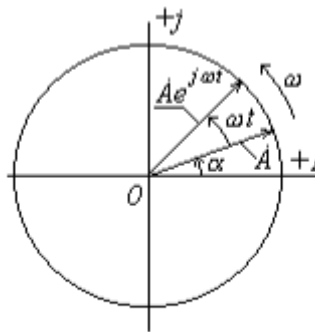
$$1e^{j\alpha} = 1 \cos \alpha + j 1 \sin \alpha$$

Модуль A може бути виражений як гіпотенузу прямокутного трикутника:

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

а кут:

$$\alpha = \arctg \frac{b}{a}$$



Вектор, який обертається у позитивному напрямку (Рис. 18), тобто проти годинникової стрілки, з кутовою швидкістю ω може бути виражений так:

$$A e^{j(\omega t + \alpha)} = \dot{A} e^{j\omega t}$$

де $\dot{A} = A e^{j\alpha} = A \angle \alpha$ – комплексна амплітуда, являє собою вектор в момент $t=0$;

$e^{j\omega t}$ – обертовий множник. Множення комплексної амплітуди $\dot{A}$ на $e^{j\omega t}$ означає обертання вектора $\dot{A}$ на кут ωt в позитивному напрямку.

Записуючи комплексну функцію у тригонометричній формі:

$$Ae^{j(\omega t + \alpha)} = A \cos(\omega t + \alpha) + jA \sin(\omega t + \alpha),$$

робимо висновок, що синусоїдна функція $A \sin(\omega t + \alpha)$ це уявна частина комплексної функції $Ae^{j(\omega t + \alpha)}$, або ж проекція обертового вектора на уявну вісь.

Умовно це записується так: $A \sin(\omega t + \alpha) \leftrightarrow \text{Im}(\dot{A}e^{j\omega t})$.

Символ Im означає, що береться уявна частина комплексної функції. Аналогічно косинусоїдна функція це дійсна частина комплексної функції, або ж як проекція обертового вектора на дійсну вісь:

$$A \cos(\omega t + \alpha) \leftrightarrow \text{Re}(\dot{A}e^{j\omega t}).$$

Де символ Re означає, що береться дійсна частина комплексної функції.



Якщо синусоїдні функції мають одну і ту ж частоту, то відповідні цим функціям вектори обертаються з однаковою кутовою швидкістю і тому кути між ними залишаються незмінними.

Вектори синусоїдно-змінних у часі величин прийнято зображати на комплексній площині для моменту часу $\omega t = 0$. Комплекс миттєвого значення струму: $i(t) \leftrightarrow I_m e^{j(\omega t + \psi)} = I_m e^{j\psi} e^{j\omega t} = \dot{I}_m e^{j\omega t}$.

Комплексна амплітуда струму $\dot{I}_m = I_m e^{j\psi}$, зображає струм i на комплексній площині для моменту часу $\omega t = 0$, I_m - модуль комплексної амплітуди струму, ψ - аргумент (кут).

Перехід від миттєвих значень синусоїдних функцій до комплексних амплітуд і зворотний перехід досить простий; наприклад:

$$u = 220\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \leftrightarrow \dot{U}_m = 220\sqrt{2}e^{j30^\circ} (B):$$

$$i = 5\sqrt{2} \sin(\omega t - 40^\circ) \leftrightarrow \dot{I}_m = 5\sqrt{2}e^{-j40^\circ} (B):$$

$$\dot{U}_m = 40\sqrt{2}e^{j60^\circ} (B) \leftrightarrow u = 40\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ).$$

Комплекси діючих значень напруги та струму:

$$\dot{U} = \frac{\dot{U}_m}{\sqrt{2}}; \dot{I} = \frac{\dot{I}_m}{\sqrt{2}}; \dot{U} = 220e^{j30^\circ}; \dot{I} = 5e^{-j40^\circ}.$$

Дії над комплексними числами.

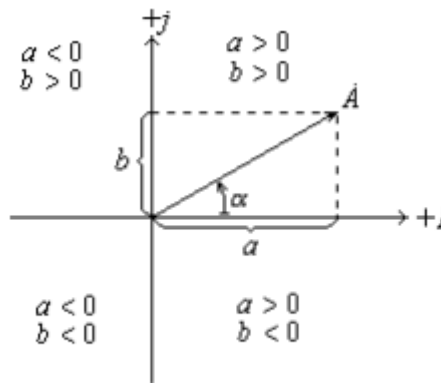


Рис. 19

Комплексна площина з комплексним числом $A = a + jb$, знаки дійсної та уявної частин комплексного числа в чотирьох квадрантах показана на Рис. 19. Дії над комплексними числами досить широко вивчаються в курсі математики, тому у даному розділі обмежимося лише висновками:

1. Додавання і віднімання комплексних чисел проводиться в алгебраїчній формі:

$$\dot{A}_1 = A_1 e^{j\alpha_1} = a_1 + jb_1, \dot{A}_2 = A_2 e^{j\alpha_2} = a_2 + jb_2.$$

$$\dot{A}_1 \pm \dot{A}_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2) = \dot{A} = a + jb$$

2. Множення і ділення комплексних чисел простіше проводити у показниковій формі.

$$\dot{A}_1 \cdot \dot{A}_2 = A_1 \cdot A_2 e^{j(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

$$\frac{\dot{A}_1}{\dot{A}_2} = \frac{A_1}{A_2} e^{j(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

3. Піднесення до степеня та знаходження кореня проводяться у показниковій формі.

$$(\dot{A})^n = A^n e^{j(n\alpha)}; \quad \sqrt[n]{\dot{A}} = \sqrt[n]{A} \cdot e^{j\frac{\alpha}{n}}.$$

4. Спряжені комплексні числа та дії над ними.

Спряжений до комплексу $\dot{A} = A e^{j\alpha} = a + jb$ комплекс $\dot{A}^* = A e^{-j\alpha} = a - jb$ відрізняється знаком аргумента.

$$\dot{A} \cdot \dot{A}^* = a^2 + b^2; \quad \dot{A} + \dot{A}^* = 2a; \quad \dot{A} - \dot{A}^* = 2jb; \quad \frac{\dot{A}}{\dot{A}^*} = 1 e^{j2\alpha}.$$

5. Множення комплексу на $\pm j$ відповідає його повороту на $\pm 90^\circ$

$$\pm j = e^{j\pm 90^\circ}; \quad \dot{A} \cdot (\pm j) = A e^{j\alpha} \cdot 1 e^{j\pm 90^\circ} = A e^{j(\alpha \pm 90^\circ)}$$

$$j \cdot j = j^2 = e^{j180^\circ} = -1; \quad j^3 = j^2 \cdot j = -j = e^{j-90^\circ}; \quad j^4 = j^2 \cdot j^2 = 1; \quad \frac{1}{j} = -j.$$

Миттєвому значенню струму i відповідає комплексна амплітуда $\dot{I}_m$.

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i) \rightarrow \dot{I}_m = I_m e^{j\psi_i}.$$

$$\frac{di}{dt} \rightarrow j\omega \dot{I}_m$$

Диференціювання синусоїдної функції відповідає множенню комплексного зображення функції на $j\omega$.

Приклад. Комплексна напруга на індуктивності: $u_L = L \frac{di}{dt} \rightarrow j\omega L \dot{I}_m = \dot{U}_{mL}$.

$$\int i dt \rightarrow \frac{\dot{I}_m}{j\omega}$$

Інтегрування синусоїдної функції відповідає діленню комплексного зображення на $j\omega$.

Приклад. Комплексна напруга на конденсаторі.

$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow \frac{\dot{I}_m}{j\omega C} = -j \frac{\dot{I}_m}{\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} \dot{I}_m.$$

Висновок

Для розрахунку електричних кіл змінного струму використовують не миттєві значення напруг, ЕРС та струмів, які є функціями часу, а їх символічні (комплексні) відображення. У цьому разі кожен синусоїдну величину зображають у вигляді комплексного числа, модуль якого дорівнює діючому значенню цієї величини, а аргумент – початковій фазі.

На комплексній площині комплексну напругу (струм, ЕРС) можна зобразити вектором, модуль якого дорівнює діючому значенню, спрямованому під кутом до дійсної осі, що дорівнює початковій фазі.

Застосування математичного апарата комплексної змінної дає можливість перейти від операцій над синусоїдними функціями часу до алгебричних операцій над комплексними числами. У цьому разі операція диференціювання зводиться до множення, а інтегрування – до ділення комплексного числа, яке зображує дану функцію, на $j\omega$.